

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO COMERCIAL VIA POSTGRESQL E POWER BI: ESTUDO DE CASO NA RURAL DATA (NETTÃO)

Any Júlia Ribeiro (UFG)

Natália Paiva Melo (UFG)



Este artigo apresenta um Procedimento Operacional Padrão (POP) para extração e análise de indicadores de desempenho comercial e operacional a partir de um banco de dados PostgreSQL hospedado na plataforma Supabase, com aplicação na Rural Data, empresa brasileira de tecnologia para o agronegócio responsável pelo sistema Nettão de gestão rural via WhatsApp. O trabalho integra fundamentos de Sistemas de Informação Gerencial, modelagem dimensional e Business Intelligence (BI) para embasar o procedimento de conexão direta ao banco, modelagem das tabelas e construção dos indicadores estratégicos. A análise é conduzida no Power BI, com tratamento via Power Query e medidas em DAX. A metodologia documenta o ciclo completo, da definição do escopo das tabelas até a publicação de um dashboard interativo de acompanhamento de metas comerciais.

Palavras-chave: PostgreSQL, Supabase, Power BI, Business Intelligence, Indicadores de Desempenho, Engenharia de Produção.

1. Introdução

O avanço da Indústria 4.0 tem intensificado a demanda por profissionais capazes de acessar, tratar e interpretar dados operacionais de forma autônoma. Nas empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio brasileiro, segmento que vem incorporando ferramentas digitais à rotina de produtores rurais, a capacidade analítica do engenheiro de produção representa diferencial competitivo relevante, sobretudo em modelos de negócio baseados em receita recorrente, nos quais a leitura contínua de indicadores de desempenho condiciona a saúde financeira da operação (LAUDON; LAUDON, 2021).

A Rural Data é uma empresa goianiense fundada para atender produtores rurais por meio do WhatsApp, com o sistema Nettão, plataforma de gestão de fazendas voltada principalmente para a pecuária de corte (bovinos) e a suinocultura. Toda a base transacional da empresa, com registros de faturamento, assinaturas ativas, eventos do ciclo de vida dos clientes, cadastro de fazendas vinculadas ao sistema e metas mensais definidas pela gestão, fica armazenada em um banco de dados relacional PostgreSQL hospedado na plataforma Supabase. O Supabase é uma solução de Backend-as-a-Service (BaaS) que oferece interface administrativa, autenticação e API sobre uma instância PostgreSQL completa (SUPABASE, 2024).

Na prática das organizações, a simples existência dos dados em banco não garante seu uso estratégico. Sem um procedimento padronizado de extração, modelagem e visualização, as informações ficam dispersas em tabelas operacionais, o que dificulta a análise consolidada de indicadores como faturamento, ticket médio, receita recorrente mensal (MRR), churn, evolução da base ativa de clientes e cumprimento das metas comerciais (O'BRIEN; MARAKAS, 2013). O problema é mais sensível em empresas em estágio de crescimento, nas quais a velocidade de leitura dos indicadores impacta diretamente a alocação de recursos comerciais e de produto.

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é elaborar um Procedimento Operacional Padrão (POP) para extração, tratamento e análise de indicadores de desempenho comercial e operacional da Rural Data, a partir da conexão direta entre o banco PostgreSQL hospedado no Supabase e a ferramenta de Business Intelligence Microsoft Power BI. O POP cobre o ciclo completo, da identificação das tabelas-fonte e da definição do modelo relacional até a publicação de um dashboard interativo de acompanhamento de metas, demonstrando, na prática, o ciclo de transformação dado, informação, conhecimento e decisão proposto por Davenport e Prusak (1998).

2. Fundamentação teórica

2.1. Sistemas de Informação Gerencial e o ciclo Dado-Informação-Conhecimento

Um Sistema de Informação Gerencial (SIG) corresponde ao conjunto integrado de pessoas, processos e tecnologias que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão nas organizações (LAUDON; LAUDON, 2021). Por se tratar de um sistema sociotécnico, sua implementação eficaz depende da tecnologia disponível e também da capacidade das pessoas em interpretar os dados e agir sobre eles.

O ciclo Dado, Informação e Conhecimento é o eixo central que justifica o POP proposto. Um dado bruto como "R\$ 84.500 de faturamento em outubro" transforma-se em informação ao ser contextualizado, por exemplo, ao se saber que "o mês representa 92% da meta orçada para o período". Transforma-se em conhecimento quando passa a orientar uma decisão, como "intensificar campanhas de retenção no segmento suinocultura para fechar o trimestre dentro da meta" (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Nesse ciclo, o banco PostgreSQL é o repositório dos dados, o Power BI é o instrumento de transformação, e o POP é o procedimento que articula os dois em rotina reprodutível.

Os SIGs atendem diferentes níveis de decisão. No nível operacional, o banco PostgreSQL da Rural Data registra cada cobrança gerada, cada nova assinatura, cada evento de churn e cada cadastro de fazenda. No nível tático, relatórios mensais consolidam indicadores por produto, plano e região. No nível estratégico, análises de tendência e comparativos contra metas anuais orientam o planejamento comercial e o roadmap de produto. Este POP atua sobretudo no nível tático, transformando dados operacionais em indicadores mensais de acompanhamento.

2.2. PostgreSQL e Supabase como plataforma Backend-as-a-Service

O PostgreSQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacional de código aberto, lançado em 1996 e mantido pela comunidade PostgreSQL Global Development Group, com conformidade ACID e ampla aderência ao padrão SQL (POSTGRES GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024). Sua adoção em empresas de tecnologia decorre da maturidade técnica, da ausência de custos de licenciamento e do ecossistema amplo de ferramentas de integração.

O Supabase é uma plataforma de Backend-as-a-Service (BaaS) construída diretamente sobre o PostgreSQL. Em uma única camada, oferece banco de dados relacional gerenciado, autenticação de usuários, armazenamento de arquivos, funções serverless e APIs REST e GraphQL geradas automaticamente a partir do esquema das tabelas (SUPABASE, 2024). Ao contrário das plataformas BaaS proprietárias, que abstraem o modelo de dados em camadas opacas, o Supabase preserva o acesso direto ao PostgreSQL subjacente. Qualquer ferramenta

capaz de se conectar a uma instância PostgreSQL padrão pode consumir os dados sem intermediação.

Esse ponto é decisivo para o POP proposto: a conexão entre o Power BI e o banco da Rural Data é feita pelo conector nativo PostgreSQL da ferramenta da Microsoft, sem necessidade de exportar arquivos intermediários ou montar integrações via APIs customizadas. O acesso ocorre por meio de credenciais fornecidas pela camada de gestão do Supabase, com possibilidade de definir papéis (roles) de leitura específicos para fins analíticos, em linha com os princípios de governança e mínimo privilégio (ELMASRI; NAVATHE, 2018).

2.3. Normalização e relacionamentos entre entidades

A normalização é o processo de organizar dados para eliminar redundâncias e manter a integridade referencial (ELMASRI; NAVATHE, 2018). No modelo relacional usado pelo PostgreSQL da Rural Data, as principais entidades seguem os princípios das Formas Normais propostos por Codd (1970):

- **1FN:** cada campo deve conter um valor atômico, sem listas ou grupos repetitivos. Na tabela de faturamento, cada linha corresponde a uma única cobrança, com valor, data e identificador próprios.
- **2FN:** aplica-se a tabelas com chave primária composta e exige que todo atributo não-chave dependa da chave inteira, e não apenas de parte dela. Em uma tabela hipotética `historico_plano_cliente` com chave (`id_cliente`, `id_plano`, `data_inicio_vigencia`), um campo como `nome_cliente` violaria a 2FN, pois depende apenas de `id_cliente`. A solução é manter na tabela associativa somente os atributos que dependem da chave completa, deslocando os demais para tabelas de cliente ou de plano.
- **3FN:** nenhum atributo não-chave deve depender de outro atributo não-chave. O nome do cliente, por exemplo, não é armazenado na tabela de faturamento. Mantém-se apenas a chave estrangeira que aponta para a tabela de clientes, eliminando redundâncias transitivas.

Os relacionamentos entre entidades observam, em sua maior parte, cardinalidade 1:N, refletindo a natureza temporal e cumulativa dos eventos registrados pelo sistema:

- **1:N, Cliente e Fazendas:** um produtor pode cadastrar várias fazendas no Nettão, cada uma com características operacionais próprias.
- **1:N, Assinatura e Logs:** uma assinatura gera múltiplos eventos registrados na tabela de logs, como ativação, alteração, churn e reativação.
- **1:N, Cliente e Faturamento:** cada cliente acumula múltiplos registros de cobrança ao longo do seu ciclo de vida na plataforma.

Há também um relacionamento estruturalmente N:M: o vínculo Cliente × Plano, considerando o histórico de mudanças de plano. Um mesmo cliente pode contratar diferentes planos em momentos distintos (upgrades, downgrades, reativações), e cada plano é contratado por vários clientes. Esse N:M é resolvido na prática pela própria tabela de assinaturas, que opera como tabela associativa entre Cliente e Plano, registrando, em cada linha, o cliente, o plano contratado, a vigência e os valores praticados. Esse padrão é típico em modelagens de SaaS, nas quais o histórico contratual substitui o relacionamento direto N:M por uma estrutura temporal explícita (KIMBALL; ROSS, 2013).

2.4. Modelagem dimensional para Business Intelligence

Para fins analíticos, o modelo transacional puramente normalizado não é o mais eficiente. A modelagem dimensional, formalizada por Kimball e Ross (2013), propõe a organização dos dados em duas categorias: tabelas-fato, que armazenam métricas mensuráveis como o valor de cada cobrança, e tabelas-dimensão, que armazenam atributos descritivos como tempo, cliente, produto e fazenda. Essa organização, conhecida como esquema estrela (star schema), é a estrutura recomendada para consumo em ferramentas de Business Intelligence, pois favorece o desempenho de consultas analíticas e a clareza para o usuário final.

No POP proposto, o modelo é construído dentro do próprio Power BI a partir das tabelas importadas do PostgreSQL. A tabela calendário ocupa papel central como dimensão temporal compartilhada por todas as tabelas-fato. As tabelas de faturamento e logs de assinaturas atuam como fatos; as tabelas de assinaturas, fazendas, clientes e metas atuam como dimensões. A representação visual desse modelo aparece na Figura 2, na seção de Metodologia.

2.5. Business Intelligence e a arquitetura do Power BI

Business Intelligence (BI) é o conjunto de processos, tecnologias e ferramentas voltado à transformação de dados brutos em informação útil para a tomada de decisão (SHARDA; DELEN; TURBAN, 2019). Em ambientes corporativos, soluções de BI cumprem o papel de camada analítica entre os sistemas transacionais, como o banco PostgreSQL da Rural Data, e os usuários de negócio que precisam acompanhar indicadores sem dependência de consultas SQL manuais.

O Microsoft Power BI estrutura-se em quatro componentes principais, que se encadeiam ao longo do pipeline analítico (MICROSOFT, 2024):

- **Power Query:** camada de ingestão e transformação dos dados, equivalente ao processo de Extract, Transform, Load (ETL), responsável por se conectar às fontes, aplicar tipagem de

colunas e executar limpezas.

- **Modelo de Dados:** camada de modelagem relacional na qual são estabelecidas as cardinalidades e direções de filtro entre tabelas-fato e tabelas-dimensão.
- **DAX (Data Analysis Expressions):** linguagem de fórmulas para criação de medidas analíticas e colunas calculadas, com inteligência temporal nativa para cálculos como acumulado no ano, mesmo período do ano anterior e variações percentuais.
- **Camada de Visualização:** interface gráfica para construção de painéis interativos, com filtros e segmentações que permitem ao usuário final navegar pelos dados sem alterar a estrutura subjacente.

A separação entre essas camadas reflete os princípios da Clean Architecture (MARTIN, 2017): a lógica analítica (medidas DAX) é independente da origem dos dados, e a camada de apresentação é desacoplada de ambas. Se no futuro a Rural Data migrar do Supabase para outra hospedagem PostgreSQL ou para uma plataforma de data warehouse, somente a etapa de Power Query precisará ser ajustada. Modelo e medidas permanecem inalterados.

2.6. ETL/ELT e o processo de tratamento de dados

Os processos de integração de dados são tradicionalmente classificados em duas abordagens: ETL (Extract, Transform, Load), no qual os dados são transformados antes de serem carregados no destino analítico; e ELT (Extract, Load, Transform), no qual a transformação ocorre no próprio destino após o carregamento (KIMBALL; ROSS, 2013). O Power Query, utilizado neste POP, adota uma abordagem ETL clássica: os dados são extraídos do PostgreSQL, transformados na camada do Power BI Desktop e então carregados no modelo de dados em formato analítico.

As transformações típicas aplicadas no Power Query incluem: ajuste de tipos de dados (conversão de strings em datas ou em valores numéricos), padronização de nomenclaturas de colunas, remoção de registros nulos ou duplicados, criação de colunas derivadas (mês, trimestre, ano) e filtros de escopo, como restringir o conjunto às assinaturas ativas ou ao período relevante para análise. Essas operações são executadas em linguagem M e ficam registradas em etapas reproduzíveis, o que garante a rastreabilidade e a auditabilidade exigidas por um POP.

2.7. Indicadores-chave de desempenho (KPIs) e monitoramento de metas

Indicadores-Chave de Desempenho (Key Performance Indicators, KPIs) são métricas selecionadas pela gestão para representar o progresso da organização em direção aos seus objetivos estratégicos (PARMENTER, 2020). Em modelos de negócio baseados em assinatura,

como o da Rural Data, os KPIs comumente monitorados incluem o faturamento total, a Receita Recorrente Mensal (Monthly Recurring Revenue, MRR), o ticket médio por cliente, a base de clientes ativos e a taxa de cancelamento (churn rate).

O monitoramento de metas, por sua vez, consiste na comparação sistemática entre os valores realizados, extraídos do banco transacional, e os valores orçados, previamente armazenados na tabela de metas. Essa comparação pode ser absoluta (diferença em reais ou em unidades) ou relativa (percentual de atingimento), e é tipicamente apresentada em visuais do tipo gauge, KPI Card ou gráficos de barras combinados com linhas de meta. O painel desenvolvido neste POP estrutura-se em torno dessa comparação, permitindo à gestão da Rural Data identificar, em tempo quase real, desvios em relação ao planejamento mensal.

3. Metodologia proposta

3.1. Caracterização da empresa e do sistema Nettão

A Rural Data é uma empresa brasileira de tecnologia para o agronegócio (agtech), sediada em Goiânia (GO), responsável pelo desenvolvimento e pela operação do Nettão, sistema de gestão de fazendas entregue de forma nativa via WhatsApp. O posicionamento da empresa é voltado a produtores rurais de pecuária bovina e suinocultura, segmentos historicamente pouco atendidos por softwares de gestão tradicionais em razão da curva de adoção exigida por interfaces web ou desktop. A escolha do WhatsApp como canal principal aproxima o produto da rotina do produtor, permitindo registros de eventos da fazenda, consultas a indicadores zootécnicos e financeiros e relatórios consolidados diretamente pela interface de mensagens.

Toda a base transacional do Nettão é armazenada em banco PostgreSQL hospedado no Supabase. A estrutura inclui, entre outras, tabelas de cobranças e faturamento, assinaturas vigentes, logs de eventos do ciclo de vida das assinaturas (ativações, alterações de plano e cancelamentos), cadastro de fazendas vinculadas a cada cliente, e metas comerciais mensais definidas pela gestão. A integração analítica com o Power BI ocorre pelo conector PostgreSQL nativo da ferramenta, com credenciais de leitura restrita, em linha com as práticas de governança da empresa.

3.2. Descrição do procedimento operacional padrão

O POP proposto estrutura-se em seis etapas sequenciais:

- **Etapla 1. Identificação das fontes de dados:** mapeamento das tabelas do banco PostgreSQL relevantes para a análise (faturamento, assinaturas, logs de assinaturas, fazendas, metas e calendário), com validação dos campos-chave e das relações esperadas

entre elas.

- **Etapa 2. Conexão ao banco via Power BI:** estabelecimento da conexão entre o Power BI Desktop e o banco Supabase por meio do conector nativo PostgreSQL, com fornecimento das credenciais de leitura e seleção das tabelas a serem importadas para o ambiente analítico.
- **Etapa 3. Tratamento no Power Query:** aplicação de transformações sobre as tabelas importadas, como ajuste de tipagem (datas, valores monetários, identificadores), padronização de nomes de colunas, criação de colunas derivadas de tempo e filtros de escopo. Todas as etapas ficam registradas em forma reproduzível na linguagem M.
- **Etapa 4. Modelagem relacional:** estruturação do modelo de dados no Power BI conforme o esquema estrela, com definição das cardinalidades entre tabelas-fato (faturamento, logs) e tabelas-dimensão (assinaturas, fazendas, calendário, metas). A tabela calendário é marcada como dimensão de tempo para habilitar as funções de inteligência temporal em DAX.
- **Etapa 5. Cálculo de indicadores em DAX:** desenvolvimento das medidas analíticas listadas no Quadro 3, com métricas absolutas (faturamento, MRR, base ativa) e métricas comparativas (atingimento de meta, variação mês a mês, variação contra mesmo período do ano anterior).
- **Etapa 6. Construção e publicação do dashboard:** montagem do painel interativo de acompanhamento de metas, com visuais organizados por área temática (financeiro, comercial, operacional), aplicação de filtros e segmentações temporais, e publicação no serviço Power BI para acesso pela gestão da Rural Data.

3.3. Fontes de dados e estrutura das tabelas

O Quadro 1 descreve as principais tabelas do banco PostgreSQL utilizadas como fontes de dados para o painel de acompanhamento de metas, com seu tipo no modelo dimensional e seu papel analítico.

Quadro 1 - Estrutura das fontes de dados

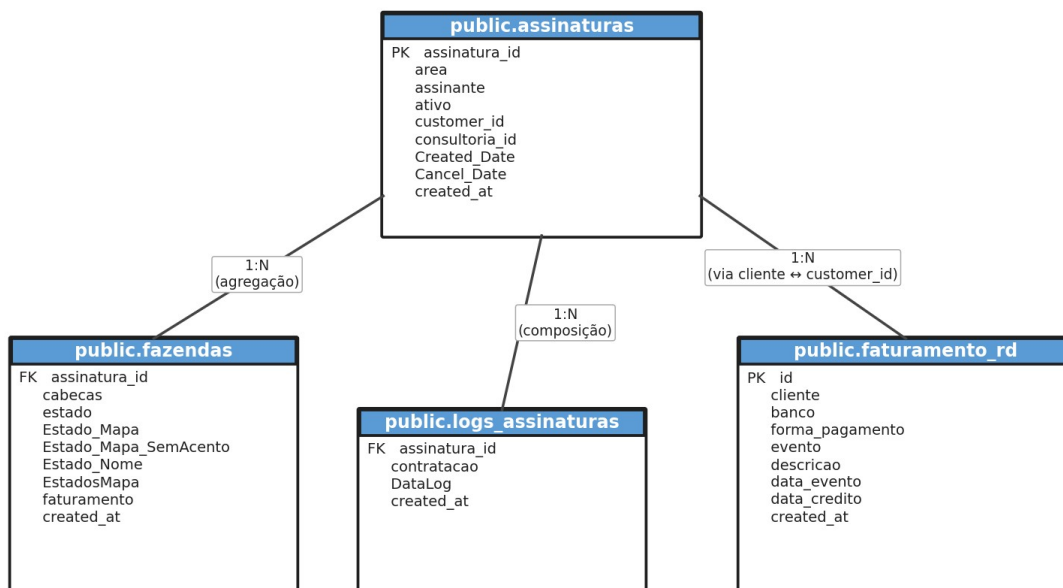
Tabela	Tipo	Conteúdo principal	Papel no modelo
faturamento	Fato	Cobranças emitidas, valores, datas, status de pagamento	Base para indicadores financeiros (receita, MRR, ticket médio)
assinaturas	Dimensão	Assinaturas ativas, canceladas, plano contratado, datas	Identificação da base de clientes e do estágio do ciclo de vida
logs de assinaturas	Fato	Histórico de eventos: ativações, alterações,	Análise de evolução da base e cálculo de

		churn	churn
fazendas	Dimensão	Cadastro de fazendas vinculadas aos clientes	Segmentação operacional por porte, estado, atividade
metas	Dimensão	Metas mensais de faturamento, novas assinaturas e MRR	Referência para cálculo de atingimento de meta
calendário	Dimensão	Tabela temporal com ano, mês, trimestre, dia	Dimensão de tempo para inteligência temporal em DAX

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

A Figura 1 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) das tabelas do banco PostgreSQL no escopo do POP. Estão evidenciadas as cardinalidades entre as entidades, o tratamento do relacionamento N:M Cliente × Plano resolvido pela tabela associativa de assinaturas, e a distinção entre relacionamentos de agregação (Cliente × Fazenda) e composição (Assinatura × Logs).

Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento do banco PostgreSQL (Rural Data)



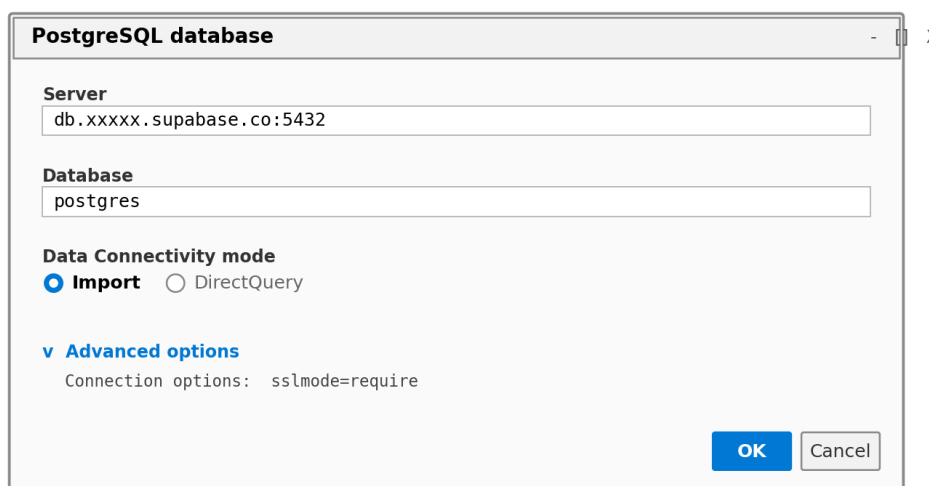
Fonte: Elaborado pelas autoras (2026), a partir do schema do banco PostgreSQL/Supabase da Rural Data.

3.4. Conexão ao banco e tratamento inicial

A conexão entre o Power BI Desktop e o banco PostgreSQL hospedado no Supabase é estabelecida pelo conector nativo PostgreSQL Database, disponível no menu Get Data da

ferramenta. A Figura 3 ilustra a janela de configuração da conexão, com os parâmetros essenciais utilizados na implementação.

Figura 3 - Configuração da conexão Power BI Desktop ao banco PostgreSQL (Supabase)



Fonte: Elaborado pelas autoras (2026), representação ilustrativa do diálogo de conexão.

O host da conexão segue o padrão definido pelo Supabase para projetos hospedados em sua infraestrutura, composto pelo identificador do projeto e pelo domínio raiz da plataforma. A porta padrão do PostgreSQL (5432) é mantida, assim como o nome do banco (postgres) configurado pela plataforma. O modo de conectividade adotado é Import, que carrega os dados em memória no Power BI Desktop e permite o uso pleno das funções DAX. A alternativa DirectQuery, adequada para volumes maiores e atualização em tempo real, traz restrições no uso de DAX. Em Advanced options, o parâmetro sslmode=require garante que toda a comunicação entre o cliente e o servidor ocorra em canal criptografado, requisito de segurança preservado pela política da empresa.

A configuração resumida da conexão pode ser expressa, em formato de string padronizada, como:

Host:	db.<id-do-projeto>.supabase.co
Porta:	5432
Banco:	postgres
Usuário:	<usuário de leitura analítica>
Senha:	<gerenciada pelo Supabase>
SSL:	sslmode=require

Após a autenticação, a importação das tabelas ocorre pelo navegador (Navigator) do Power BI, no qual são selecionadas as seis tabelas mapeadas no Quadro 1. Internamente, cada tabela

importada é representada por uma consulta em linguagem M, registrada na seção Applied Steps do Power Query Editor. O trecho a seguir exemplifica a estrutura típica gerada para a importação da tabela faturamento, com a etapa subsequente de tipagem das colunas:

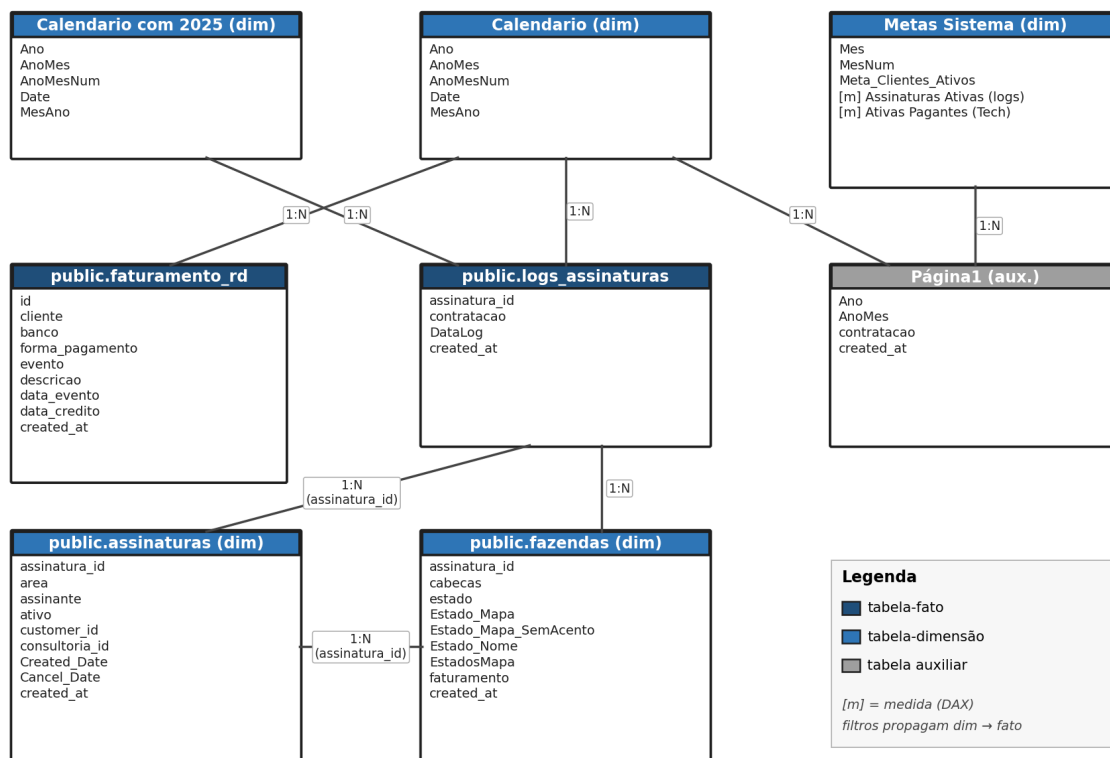
```
let
    Source = PostgreSQL.Database(
        "db.<id-do-projeto>.supabase.co",
        "postgres"
    ),
    faturamento_raw = Source[Schema="public", Item="faturamento"]
[Data],
    faturamento_tipado = Table.TransformColumnTypes(
        faturamento_raw,
        {
            {"id_cobranca", Int64.Type},
            {"id_assinatura", Int64.Type},
            {"valor", Currency.Type},
            {"data_cobranca", type date},
            {"status", type text}
        }
    )
in
    faturamento_tipado
```

Esse padrão se repete para as demais tabelas, com as transformações específicas exigidas por cada conteúdo. As etapas ficam registradas no arquivo .pbix e podem ser auditadas ou modificadas posteriormente, garantindo a rastreabilidade que um POP exige.

3.5. Modelagem dimensional no Power BI

Com as tabelas importadas e tratadas no Power Query, a etapa seguinte é estruturar o modelo de dados no Power BI conforme o esquema estrela apresentado na Figura 2. As tabelas faturamento e logs_assinaturas operam como tabelas-fato, e as tabelas calendário, assinaturas, clientes, fazendas e metas operam como tabelas-dimensão. A tabela calendário, criada como dimensão temporal dentro do próprio Power BI, é marcada como Mark as date table, o que habilita o uso de funções de inteligência temporal em DAX, como TOTALYTD e SAMEPERIODLASTYEAR.

Figura 2 - Esquema estrela do modelo no Power BI



Fonte: Elaborado pelas autoras (2026), a partir do modelo do Power BI da Rural Data.

As cardinalidades dos relacionamentos foram definidas conforme a estrutura do banco transacional, todas no padrão 1:N, da dimensão para o fato. A direção de filtro foi mantida como Single, da dimensão para o fato, padrão recomendado por Kimball e Ross (2013) para evitar ambiguidades em cálculos analíticos. Essa configuração assegura que filtros aplicados em segmentadores de tela, por exemplo um filtro de período no calendário, propaguem-se automaticamente para todas as tabelas-fato vinculadas, sem necessidade de configuração adicional.

3.6. Síntese do procedimento operacional padrão

O Quadro 2 sintetiza o procedimento operacional padrão proposto, reunindo objetivo, entradas, etapas e saídas em formato de referência rápida para a reprodução do processo.

Quadro 2 - Síntese do procedimento operacional padrão

Componente	Descrição
Objetivo	Padronizar a extração, o tratamento e a análise de dados empresariais do banco PostgreSQL (Supabase) e viabilizar o monitoramento contínuo das metas da Rural Data por meio de

	dashboard interativo no Power BI.
Entradas	Credenciais de leitura do banco PostgreSQL; lista das tabelas relevantes (faturamento, assinaturas, logs, fazendas, metas, calendário); definição de período de análise e granularidade temporal.
Etapa 1	Identificação das fontes de dados e validação dos campos-chave e relações entre tabelas.
Etapa 2	Conexão ao banco PostgreSQL via conector nativo do Power BI e importação das tabelas selecionadas.
Etapa 3	Tratamento no Power Query: tipagem, padronização, criação de colunas derivadas e filtros de escopo.
Etapa 4	Modelagem relacional em esquema estrela, com a tabela calendário como dimensão de tempo.
Etapa 5	Cálculo dos indicadores em DAX, contemplando métricas absolutas e comparativas.
Etapa 6	Construção e publicação do dashboard interativo no serviço Power BI.
Saídas	Painel interativo de acompanhamento de metas; medidas DAX documentadas; relatório de tratamento e modelagem reproduzível.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

4. Resultados esperados

A execução do Procedimento Operacional Padrão proposto deverá produzir três entregas articuladas: (i) o conjunto de indicadores de desempenho calculados em DAX sobre o modelo consolidado; (ii) o painel interativo de acompanhamento de metas publicado no serviço Power BI; e (iii) a documentação técnica complementar, com as medidas DAX implementadas e capturas de tela do painel publicado em uso real, a ser entregue na etapa N2 deste trabalho.

4.1. Indicadores de desempenho planejados

O Quadro 3 lista os indicadores que serão calculados em DAX a partir do modelo de dados consolidado, com descrição, fonte e fórmula conceitual de cálculo.

Quadro 3 - Indicadores de desempenho planejados

Indicador	Descrição	Fonte	Cálculo conceitual
Faturamento total	Receita realizada no período	faturamento	Soma dos valores de cobranças pagas no período
MRR (Receita	Receita previsível das	assinaturas +	Soma do valor mensal

Recorrente Mensal)	assinaturas ativas	faturamento	das assinaturas ativas no fim do mês
Ticket médio	Receita média por cliente ativo	faturamento + assinaturas	Faturamento / clientes ativos no período
Clientes ativos	Base de clientes com assinatura vigente	assinaturas	Contagem distinta de clientes com status ativo
Novas assinaturas	Volume de aquisições no período	logs de assinaturas	Contagem de eventos de ativação no mês
Churn rate	Taxa de cancelamento mensal	logs de assinaturas	Cancelamentos no mês / base ativa no início do mês $\times 100$
Atingimento de meta	Percentual de cumprimento da meta	metas + faturamento	Realizado / meta $\times 100$
Fazendas cadastradas	Engajamento operacional	fazendas	Contagem de fazendas vinculadas a clientes ativos

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

4.2. Estrutura prevista do painel de acompanhamento de metas

O dashboard será estruturado em três áreas temáticas, articuladas em uma única página para acompanhamento executivo:

- **Área financeira:** cartões com faturamento total do mês, MRR atual e ticket médio; gauge de percentual de atingimento da meta de faturamento; gráfico de barras comparando realizado e meta nos últimos doze meses.
- **Área comercial:** cartões com novas assinaturas no mês e churn rate; gráfico de linha com a evolução da base de clientes ativos; comparativo entre aquisições e cancelamentos por período.
- **Área operacional:** indicadores de engajamento, como número de fazendas cadastradas no mês e distribuição por estado e atividade (bovinocultura ou suinocultura).

Filtros e segmentadores temporais permitirão a navegação por períodos específicos, com comparativos entre meses e anos habilitados pelas funções de inteligência temporal em DAX.

5. Considerações finais

A fundamentação teórica apresentada mostra que o acesso estruturado a dados transacionais, mesmo quando intermediado por uma plataforma BaaS como o Supabase, é condição necessária para o exercício da autonomia analítica do engenheiro de produção em empresas de tecnologia. A definição de um Procedimento Operacional Padrão para esse processo elimina a variabilidade na conexão, no tratamento e na modelagem dos dados, fazendo com que os indicadores

entregues à gestão sejam consistentes, rastreáveis e reproduzíveis. A escolha do par PostgreSQL + Power BI alinha-se à realidade da Rural Data: o modelo relacional permanece como espinha dorsal transacional, beneficiado pela maturidade do PostgreSQL no Supabase, enquanto o Power BI atua como camada analítica desacoplada, sem impactar a operação do banco.

Espera-se que a execução do POP sobre os dados reais da Rural Data, na etapa N2 deste trabalho, resulte em um painel interativo de acompanhamento de metas que materialize, na prática, o ciclo de transformação dado, informação, conhecimento e decisão. Ao automatizar a leitura recorrente dos indicadores comerciais, o procedimento liberará a gestão de tarefas analíticas manuais e a deslocará para a interpretação dos resultados e a tomada de decisão sobre o portfólio do Nettão, evidenciando o papel da Engenharia de Produção como articuladora entre tecnologia, dados e estratégia organizacional.

6. Agradecimentos

As autoras agradecem ao Prof. Dayvid W. P. Martins pela orientação acadêmica e pelas contribuições críticas ao desenvolvimento deste trabalho, e à Rural Data pela autorização de uso do contexto operacional do sistema Nettão para fins acadêmicos.

Referências

- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.
- DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Working knowledge: how organizations manage what they know*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- KIMBALL, R.; ROSS, M. *The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling*. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de informação gerenciais*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
- MARTIN, R. C. *Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2017.
- MICROSOFT. *Documentação do Power BI*. Redmond: Microsoft, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/>. Acesso em: maio 2026.
- O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. *Administração de sistemas de informação*. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- PARMENTER, D. *Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2020.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL 16 Documentation*. 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: maio 2026.
- SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. *Business intelligence e análise de dados para gestão do negócio*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- SUPABASE. *Supabase Documentation*. 2024. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: maio 2026.